

Généralités et fonctions usuelles

1. Ensemble des réels : majorant, minorant, borne supérieure et inférieure

Définition 1. Majorant / minorant d'une partie non vide de $\mathbb{R}$ Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$.

- On dit que A est majorée lorsqu'il existe un réel M tel que : $\forall x \in A, x \leq M$. M est alors un **majorant** de A (non unique, tout réel $M' > M$ est aussi un majorant de A).
- On dit que A est minorée lorsqu'il existe un réel m tel que : $\forall x \in A, x \geq m$. m est alors un **minorant** de A .
- A est dite bornée si elle est à la fois majorée et minorée.

Exemple 1. Les ensembles $I =]1, 3]$, $J =]-\infty, 4]$, $\mathbb{N}$, et $\mathbb{Q}$ sont-ils bornés, majorés, minorés ?

Définition 2. et caractérisation du maximum et minimum d'une partie non vide de $\mathbb{R}$ Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$.

- S'il existe un majorant de A qui appartient à A , alors il est appelé **maximum** de A et il est unique.

$$M = \max(A) \iff M \in A \quad \text{et} \quad \forall a \in A, a \leq M$$

- S'il existe un minorant de A qui appartient à A , alors il est appelé **minimum** de A et il est unique.

$$m = \min(A) \iff m \in A \quad \text{et} \quad \forall a \in A, a \geq m$$

Remarque 1. Un ensemble n'admet pas forcément de maximum ou de minimum.

Exemple 2. Les ensembles suivants ont-ils un maximum ? un minimum ?

$$A = [1, 2] \quad B =]-\infty, 3] \quad C =]0, 4[\quad D =]1, +\infty[\quad E = \mathbb{N} \quad F = \mathbb{R}_+^*$$

Théorème 1. Existence de la borne supérieure et de la borne inférieure (admis) et définitions

- Soit une partie A non vide et majorée de $\mathbb{R}$. L'ensemble des *majorants* de A possède un plus petit élément, appelé **borne supérieure** de A , et noté $\sup(A)$.
- Soit une partie A non vide et minorée de $\mathbb{R}$. L'ensemble des *minorants* de A admet un plus grand élément, appelé **borne inférieure** de A , et noté $\inf(A)$.

Aide. On admet l'existence d'une borne supérieure pour toute partie non vide majorée de $\mathbb{R}$, et d'une borne inférieure pour toute partie non vide minorée de $\mathbb{R}$ (B.O.).

On dit que $\mathbb{R}$ possède la propriété de la borne supérieure.

Remarque 2. Si A admet un maximum alors $\max(A) = \sup(A)$.

Si A admet un minimum alors $\min(A) = \inf(A)$.

✍ Reprendre les exemples précédents et donner leurs bornes inférieure / supérieure.

Théorème 2. Caractérisation de la borne supérieure Soit A une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$. Elle admet donc une borne supérieure. On a la caractérisation suivante :

$$S = \sup(A) \iff \begin{cases} \forall a \in A, a \leq S \\ \forall \varepsilon > 0, \exists a \in A, S - \varepsilon < a \end{cases}$$

Aide. Cette caractérisation est juste la traduction de la définition de la borne supérieure (plus petit des majorants) en terme de quantificateurs.

2. Fonctions réelles d'une variable réelle : généralités

Aide. Ne pas confondre les notations f (une fonction), $f(x)$ (un nombre) et $\mathcal{C}_f$ (courbe de f).

2.1 Fonctions bornées

Définition 3. Fonction majorée / minorée / bornée Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, et soit f une fonction de I dans $\mathbb{R}$.

- f est **majorée** sur I si : $\exists M \in \mathbb{R} / \forall x \in I, f(x) \leq M$ (M est alors un majorant de f).
- f est **minorée** sur I si : $\exists m \in \mathbb{R} / \forall x \in I, f(x) \geq m$ (m est alors un minorant de f).
- f est **bornée** sur I (par m et M) si : $\exists m, M \in \mathbb{R} / \forall x \in I, m \leq f(x) \leq M$ (m et M bornes).

Remarque 3. On dit que f est **bornée par M** sur I si : $\forall x \in I, -M \leq f(x) \leq M$.

Aide. Connaissez-vous des fonctions bornées sur $\mathbb{R}$?

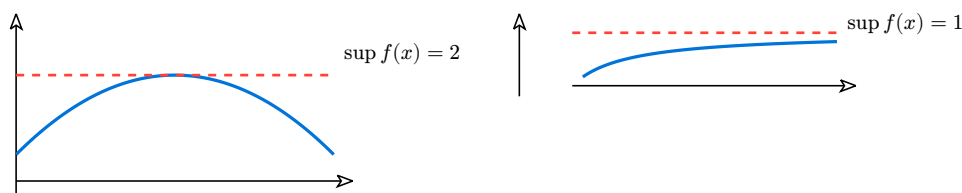
Définition 4. Maximum global / minimum global Soit f une fonction définie sur une partie A de $\mathbb{R}$, et x_0 un réel de A . On dit que :

- f admet un maximum global sur A en x_0 lorsque : $\forall x \in A, f(x) \leq f(x_0)$.
- f admet un minimum global sur A en x_0 lorsque : .

Aide. Il existe des fonctions sans maximum (ou sans minimum), cf. figure qui suit.

Théorème 3. Borne supérieure / inférieure d'une fonction Soit f une fonction d'une variable réelle, à valeurs réelles.

- Si la fonction f est majorée sur A , alors l'ensemble de ses *majorants* admet un plus *petit* élément, appelé **borne supérieure** de f sur A , et noté $\sup_{x \in A} f(x)$.
- Si la fonction f est minorée sur A , alors l'ensemble de ses *minorants* admet un plus *grand* élément, appelé **borne inférieure** de f sur A , et noté $\inf_{x \in A} f(x)$.



2.2 Fonctions monotones

Définition 5. Fonctions monotones Soit f une fonction définie sur $\mathcal{D}$ et I un intervalle inclus dans $\mathcal{D}$. On dit que :

- f est **croissante** sur I si $\forall x, y \in I, x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$ (f conserve l'ordre).
- f est **strictement croissante** sur I si $\forall x, y \in I, x < y \implies f(x) < f(y)$.
- f est **décroissante** sur I si $\forall x, y \in I, x \leq y \implies f(x) \geq f(y)$ (f renverse l'ordre).
- f est **strictement décroissante** sur I si $\forall x, y \in I, x < y \implies f(x) > f(y)$.
- f est **monotone** sur I lorsqu'elle est soit croissante, soit décroissante sur I .

Aide. On rappelle le théorème fondamental qui fait le lien entre dérivée et variations d'une fonction :

Théorème 4. Variations / Dérivée Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si $f' \geq 0$ (resp. $f' > 0$) sur I , alors f est croissante sur I (resp. strictement croissante sur I).
- Si $f' \leq 0$ (resp. $f' < 0$) sur I , alors f est décroissante sur I (resp. strictement).
- Si $f' = 0$ sur I , alors f est constante sur I .

Propriété 1. Sens de variation d'une somme Si plusieurs fonctions ont le même sens de variation sur un même intervalle I , alors leur somme a ce même sens de variation sur I .

Propriété 2. Sens de variation d'une composée de fonctions Si f est monotone sur I et si g est monotone sur $f(I)$, alors $g \circ f$ est monotone sur I selon la règle suivante :

- Si f et g ont même sens de variation, alors $g \circ f$ est croissante sur I ,
- Si f et g ont des sens de variation opposés, alors $g \circ f$ est décroissante sur I .

Aide. On déduit de cette propriété le résultat suivant :

Propriété 3. Sens de variation d'une bijection réciproque Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, réalisant une bijection de I sur un intervalle J de $\mathbb{R}$. Si f est strictement monotone sur I , alors f^{-1} a le même sens de variation que f , sur J .

Aide. N.B. Une bijection entre deux intervalles peut ne pas être strictement monotone (penser à une fonction discontinue).

2.3 Parité

Définition 6. Ensemble symétrique Un ensemble de $\mathbb{R}$ (par exemple un intervalle) est dit symétrique par rapport à 0 si, pour tout nombre de l'ensemble, son opposé appartient à l'ensemble.

Définition 7. Fonction paire / impaire Soit f une fonction de $\mathcal{D}$ dans $\mathbb{R}$. On dit que :

- f est paire si : $\forall x \in \mathcal{D}$,
- f est impaire si : $\forall x \in \mathcal{D}$,

Propriété 4. Le graphe d'une fonction paire est symétrique par rapport à
Celui d'une fonction impaire est symétrique par rapport à

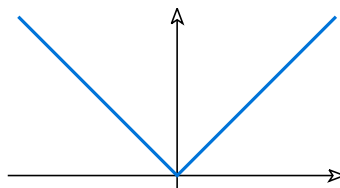
3. Fonctions usuelles

3.1 Valeur absolue

Définition 8. Fonction valeur absolue On définit la fonction valeur absolue sur $\mathbb{R}$ par : $|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$

Remarque 4. La valeur absolue d'un réel x est la **distance** de x à 0 sur la droite des réels. On note $|x| = d(x, 0)$, et on a $|x - y| = d(x, y)$.

La fonction valeur absolue est paire. ✍ Tracer sa courbe.



Propriété 5. Valeur absolue Pour tous réels x et y ,

1. $|xy| = |x| |y|$
2. Si $y \neq 0$, $|\frac{x}{y}| = \frac{|x|}{|y|}$
3. $|x| = |y| \iff x = y \text{ ou } x = -y$
4. $\forall M > 0, |x| \leq M \iff -M \leq x \leq M$

Aide. On a aussi $|x| \geq M \iff x \geq M \text{ ou } x \leq -M$.

Application 1. Résoudre : (a) $|x - 3| = 9$ (b) $|4x - 1| = |2x + 3|$ (c) $|x + 2| \leq 1$ (d) $|x - 5| \geq 8$

Propriété 6. Inégalités triangulaires Pour tous réels a et b , on a :

$$(1a) |a - b| \leq |a| + |b|$$

$$(1b) |a + b| \leq |a| + |b|$$

$$(2a) ||a| - |b|| \leq |a + b|$$

$$(2b) ||a| - |b|| \leq |a - b|$$

Aide. Complément : si ABC est un tel triangle, alors on a $AB \leq AC + CB$. Autrement dit, pour aller de A à B , il est plus court de suivre la droite (AB) que de suivre la droite (AC) jusqu'à C , puis la droite (CB) .

Par extension, d'autres résultats du même type portent le nom d'inégalité triangulaire. Par exemple, si x, y sont deux réels, alors $|x + y| \leq |x| + |y|$ avec égalité si et seulement si x et y ont le même signe.

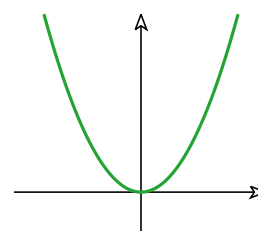
On appelle parfois deuxième inégalité triangulaire la relation suivante : si E est un espace vectoriel normé et x, y sont des éléments de E , alors $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$. Enfin, dans un espace métrique (E, d) , l'inégalité triangulaire est la relation $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$, vraie pour tous $x, y, z \in E$.

3.2 Fonctions carré, cube, racines, inverse

Définition 9. Fonction « carré » On appelle **fonction « carré »** la fonction qui à tout réel x associe x^2 .

Propriété 7. Fonction carré Dérivée : $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 2x$. La fonction carré est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_-$ et strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$.

La fonction carré est (courbe symétrique par rapport à ...)



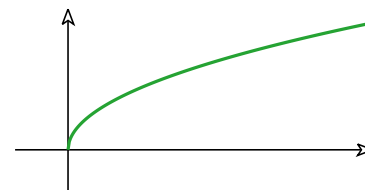
Remarque 5. Soit x un réel quelconque et a un réel positif. On a :

$$x^2 \leq a^2 \iff x \leq a \text{ et } x \geq -a$$

La fonction « racine carrée » est définie sur $\mathbb{R}_+$, et c'est la bijection réciproque de la restriction de la fonction « carré » à $\mathbb{R}_+$.

Définition 10. Fonction « racine carrée » La **fonction « racine carrée »** est définie sur $\mathbb{R}_+$ par $x \mapsto \sqrt{x}$, où $\sqrt{x}$ est le réel défini par $(\sqrt{x})^2 = x$.

Remarque 6. On note aussi $\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$.



Propriété 8. Fonction « racine carrée »

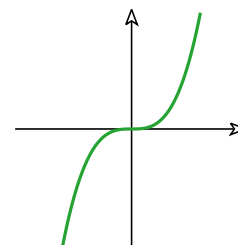
- Dérivée : La fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0; +\infty[$.
- Pour tous réels positifs a et b , $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$. De plus, si $b \neq 0$ alors $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

Remarque 7. Attention, $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ en général, et pour tout x réel, $\sqrt{x^2} = |x|$.

Définition 11. Fonction « cube » On appelle **fonction « cube »** la fonction qui à tout réel x associe x^3 .

Propriété 9. Fonction cube Dérivée : $f'(x) = 3x^2$. La fonction cube est donc strictement croissante.

La fonction cube est (courbe symétrique par rapport à ...)



Remarque 8. Fonctions puissances ($n \in \mathbb{N}$). La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ telle que :

- $f(x) = x^{2n+1}$ (puissance impaire) est
- $f(x) = x^{2n}$ (puissance paire) est

La fonction « racine cubique » est définie sur $\mathbb{R}$, et c'est la bijection réciproque de la fonction « cube ».

Définition 12. Fonction « racine cubique » La **fonction « racine cubique »** est définie sur $\mathbb{R}$ par $x \mapsto \sqrt[3]{x}$, avec $(\sqrt[3]{x})^3 = x$.

Remarque 9. On note aussi $\sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$.

Aide. Le graphe de la fonction racine cubique est le symétrique de celui de la fonction cube par rapport à la droite d'équation $y = x$ (à tracer).

Définition 13. Fonction inverse La fonction « inverse » est définie sur $\mathbb{R}^*$ par $x \mapsto \frac{1}{x}$.

Remarque 10. La fonction inverse est impaire. ✍ Tracer sa courbe.

Aide. Sa courbe est une hyperbole. Sa dérivée est $f'(x) = -1/x^2$. La fonction inverse est strictement décroissante sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.

3.3 Polynômes et trinômes

Aide. Les fonctions polynomiales feront l'objet d'un chapitre à part entière l'an prochain. Cette année, on se contentera d'en donner la définition, ainsi que des rappels de lycée sur les polynômes de degré 2.

Définition 14. Fonction polynôme - Fonction rationnelle On appelle polynôme toute fonction P définie par : $\forall x \in \mathbb{R}, P(x) = \sum_{k=0}^d a_k x^k$, où $a_0, a_1, \dots, a_n$ ($n \in \mathbb{N}$) sont des réels appelés coefficients de P . Si $a_n \neq 0$, a_n est son coefficient dominant, et n est le degré de P , noté $\deg(P)$. On appelle fonction rationnelle tout quotient de fonctions polynômes.

Définition 15. Racine d'un polynôme On appelle **racine** d'un polynôme P tout réel x_0 vérifiant $P(x_0) = 0$.

Théorème 5. Factorisation d'un polynôme Si P est un polynôme de degré n possédant une racine x_0 , alors P se factorise par $(x - x_0)$. Autrement dit, $P(x) = (x - x_0)Q(x)$, où Q est un polynôme de degré $n - 1$.

Théorème 6. Trinômes : racines et factorisation Soit $P : x \mapsto ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$. On appelle **discriminant de P** le réel : $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta < 0$, P ne s'annule jamais (aucune racine), il est du signe de a pour tout x réel.
- Si $\Delta = 0$, P admet une unique racine $x_0 = -\frac{b}{2a}$, et $P(x) = a(x - x_0)^2$ (P est du signe de a).
- Si $\Delta > 0$, P admet deux racines distinctes : $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$. Factorisation : $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ (P est du signe de a à l'extérieur des racines).

Remarque 11. Dans tous les cas, P admet un extremum en $x = -\frac{b}{2a}$, et un axe de symétrie d'équation $x = -\frac{b}{2a}$. La courbe associée à un polynôme de degré 2 est une **parabole**.

3.4 Logarithme et exponentielle

Définition 16. Logarithme népérien et exponentielle

- La fonction logarithme népérien est définie comme la primitive sur $\mathbb{R}_+^*$ s'annulant en 1 de la fonction $1/x$.
- La fonction exponentielle est définie comme la fonction réciproque du logarithme népérien.

Aide. Cela signifie que $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ et $\ln(1) = 0$.

Aide. Tracer la courbe de l'exponentielle sur la figure du $\ln$ par symétrie par rapport à la 1^{ère} bissectrice des axes $y = x$.

Théorème 7. Lien entre exp et ln

1. Pour tout réel $x > 0$, $e^{\ln(x)} = x$
2. Pour tout réel x , $\ln(e^x) = x$
3. $\ln(1) = 0$ et $\ln(e) = 1$
4. $e^0 = 1$ et $e^1 = e \approx 2,7$ (nombre d'Euler)

Théorème 8. Propriétés algébriques du logarithme $\forall x, y \in \mathbb{R}_+^*$ et $\forall n \in \mathbb{Z}$,

1. $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$
2. $\ln\left(\frac{1}{y}\right) = -\ln(y)$
3. $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$
4. $\ln(x^n) = n \ln(x)$
5. $\ln(\sqrt{x}) = \frac{1}{2} \ln(x)$

Théorème 9. Propriétés algébriques de l'exponentielle $\forall x, y \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{Z}$ (ou $\mathbb{R}$),

1. $e^{x+y} = e^x \times e^y$
2. $e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$
3. $(e^x)^n = e^{nx}$
4. $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$

Définition 17. Exponentielle de base a La fonction exponentielle de base a , avec $a > 0$, est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $\forall x \in \mathbb{R}, a^x = e^{x \ln a}$.

3.5 Fonctions puissances $x \mapsto x^\alpha$, avec α non entier

Définition 18. Soit α un réel non entier. On appelle fonction « puissance α », la fonction qui, à tout réel x strictement positif, associe $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$.

Propriété 10. Si $f_\alpha(x) = x^\alpha$ sur $\mathbb{R}_+^*$, alors sa dérivée est : $\forall x > 0, f'_\alpha(x) = \alpha x^{\alpha-1}$.

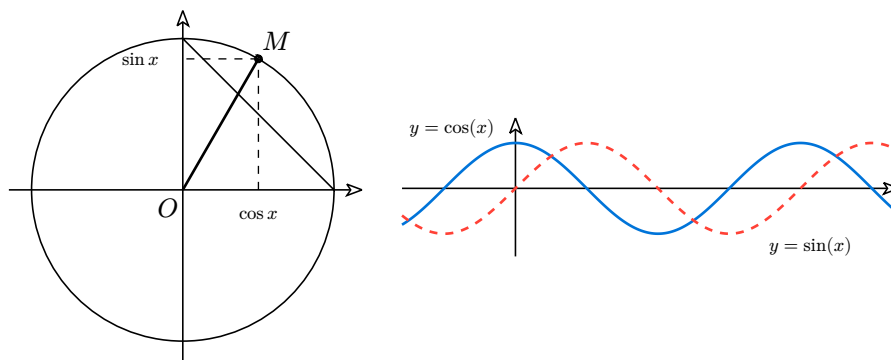
- Si $\alpha > 0$, f_α est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.
- Si $\alpha < 0$, f_α est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$.

Remarque 12. La fonction « puissance $1/n$ » coïncide sur $\mathbb{R}_+^*$ avec la fonction racine n^{eme} .

3.6 Fonctions trigonométriques (fonctions périodiques)

Définition 19. Fonctions cosinus et sinus Soit x un réel et M le point du cercle trigonométrique tel que x soit une mesure en radian de l'angle orienté $((i), \overrightarrow{OM})$. Le cosinus de x , noté $\cos x$, est l'abscisse de M . Le sinus de x , noté $\sin x$, est son ordonnée.

Propriété 11. Pour tout x réel, $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.



Définition 20. Fonction périodique Une fonction f définie sur $\mathcal{D}$ est périodique de période T ou T -périodique si : $\forall x \in \mathcal{D}, x + T \in \mathcal{D}$ et

Propriété 12. Périodicité Pour tout réel x , $\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$ et $\sin(x + 2\pi) = \sin(x)$. Les fonctions sinus et cosinus sont **périodiques**, de période 2π .

Propriété 13. Parité Pour tout x réel, $\sin(-x) = -\sin(x)$ et $\cos(-x) = \cos(x)$. La fonction sinus est **impaire** et la fonction cosinus est **paire**.

Propriété 14.

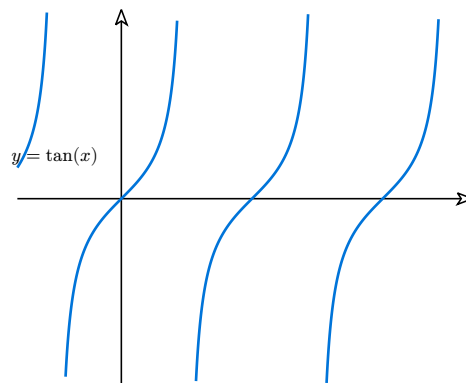
- La fonction sinus réalise une bijection de $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ sur $[-1; 1]$.
- La fonction cosinus réalise une bijection de $[0; \pi]$ sur $[-1; 1]$.

Valeurs remarquables :

degrés	radians	cos	sin
0	0	1	0
30	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$
45	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
60	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
90	$\frac{\pi}{2}$	0	1

Définition 21. Fonction tangente La fonction **tangente** est la fonction qui à tout réel $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$, associe $\tan(x) = \frac{\sin x}{\cos x}$.

Aide. $\cos x = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + k\pi$



Propriété 15. TAN : Périodicité - Parité - Dérivée $\forall x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$,

1. $\tan(x + \pi) = \tan(x)$. La fonction tangente est périodique.
2. $\tan(-x) = -\tan(x)$. La fonction tangente est impaire.
3. Dérivée : $\tan'(x) = 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$ (strictement positive).

Définition 22. La fonction **arctangente**, notée $\arctan$, est définie sur $\mathbb{R}$ comme la bijection réciproque de la restriction de la fonction tangente à l'intervalle $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$.

Propriété 16. ARCTAN : Parité - Dérivée

- La fonction arctangente est impaire.
- Dérivée : $\forall x \in \mathbb{R}, \arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ (strictement positive).

Propriété 17. Lien entre tan et arctan $\forall x \in \mathbb{R}, \arctan x \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$, et $\tan(\arctan x) = x$.

Valeurs remarquables :

- $\tan(0) = 0$ et $\tan(\frac{\pi}{4}) = 1$
- $\arctan(0) = 0$ et $\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$

Dérivées des fonctions usuelles et opérations (formulaire HKBL)

$f(x)$	$f'(x)$
k	0
x	1
$ax + b$	a
$x^\alpha (\alpha \in \mathbb{R}^*)$	$\alpha x^{\alpha-1}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$

$f(x)$	$f'(x)$
$\ln x $	$\frac{1}{x}$
e^x	e^x
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\tan(x)$	$1 + \tan^2(x)$ ou $\frac{1}{\cos^2}(x)$
$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$

Opérations sur les dérivées

Si u et v sont des fonctions dérivables :

Fonction	Fonction dérivée
$u + v$	$u' + v'$
ku	ku'
uv	$u'v + uv'$
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$
u^α	$\alpha u' u^{\alpha-1}$
$\frac{1}{u}$	$\frac{-u'}{u^2}$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$

Fonction	Fonction dérivée
$\ln u $	$\frac{u'}{u}$
e^u	$u' e^u$
$\cos(u)$	$-u' \sin(u)$
$\sin(u)$	$u' \cos(u)$
$\tan(u)$	$u'(1 + \tan^2 u)$ ou $\frac{u'}{\cos^2}(u)$